＜数学＞　確実覚えておく知識・公式 ～既習内容編～

■関数の式

【比例】　$y = ax$

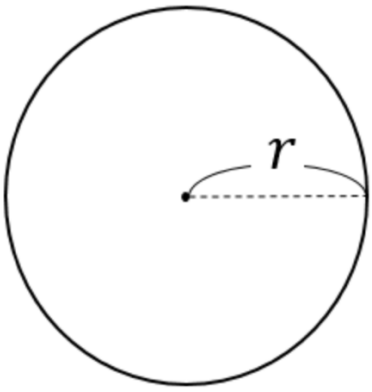
【反比例】　$y = \frac{a}{x}$

【一次関数】　$y = ax + b$

■変化の割合

$$\text{変化の割合} = \frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$$

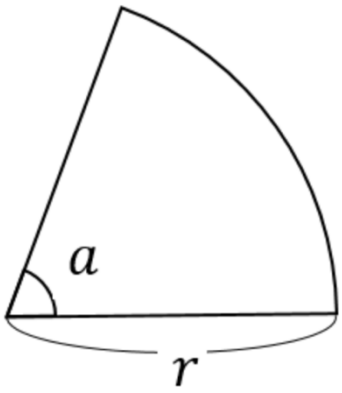
■円



【円の面積】πr^2

【円周の長さ】$2\pi r$

■おうぎ形

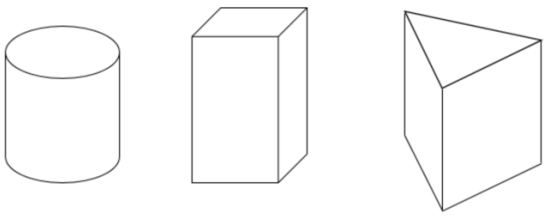


【おうぎ形の面積】$\pi r^2 \times \frac{a}{360}$

【おうぎ形の孤の長さ】$2\pi r \times \frac{a}{360}$

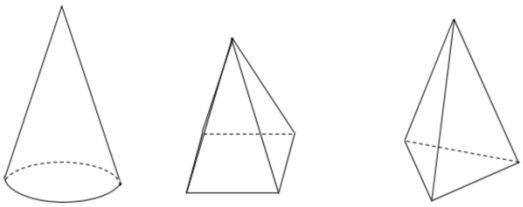
■体積

柱体



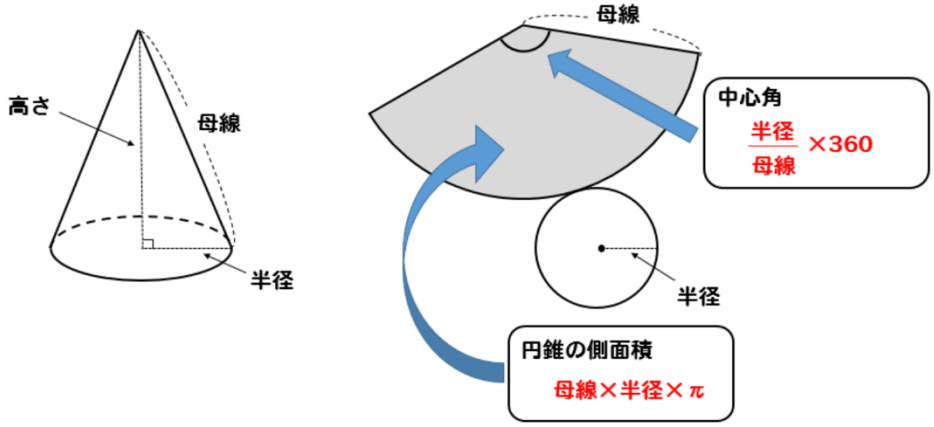
体積=底面積×高さ

錐体



体積=底面積×高さ×$\frac{1}{3}$

■円錐の中心角・表面積



■三角形の合同条件

- 3組の辺がそれぞれ等しい
- 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
- 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

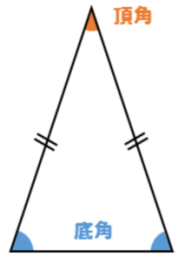
■直角三角形の合同条件

- 直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい
- 直角三角形の斜辺と１つの鋭角がそれぞれ等しい

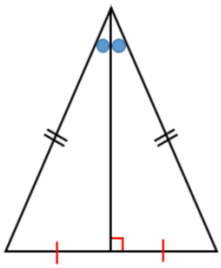
■二等辺三角形

定義：2 辺が等しい

性質：



底角は等しい



頂角の二等分線は底辺を垂直に2等分する

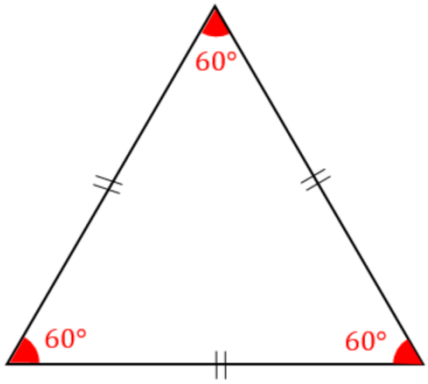
二等辺三角形になるための条件

- 2辺が等しい
- 2つの角が等しい

■正三角形

定義：3 辺が等しい

性質：3 つの内角が等しい(すべて 60°)



３辺がすべて等しい

３つの角がすべて60°

■平行四辺形

定義：２組の対辺がそれぞれ平行な四角形

性質：

- 2組の対辺がそれぞれ等しい
- 2組の対角がそれぞれ等しい
- 対角線はそれぞれの中点で交わる

平行四辺形になるための条件

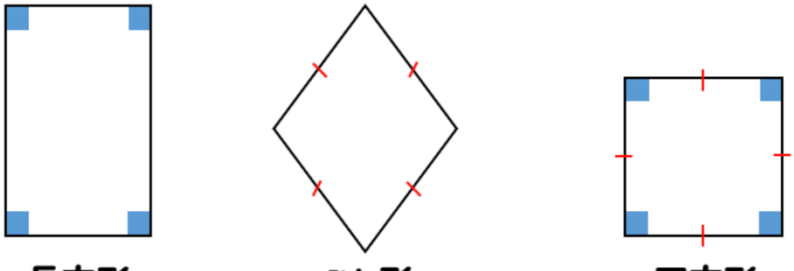
- 2組の対辺がそれぞれ平行である
- 2組の対辺がそれぞれ等しい
- 2組の対角がそれぞれ等しい
- 対角線がそれぞれの中点で交わる
- 1組の対辺が平行でその長さが等しい

■特殊な平行四辺形の定義

長方形の定義：4 つの角がすべて直角である四角形

ひし形の定義：4 つの辺がすべて等しい四角形

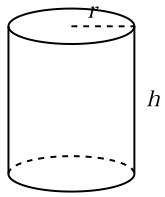
正方形の定義：4 つの角がすべて直角で、4 つの辺がすべて等しい四角形



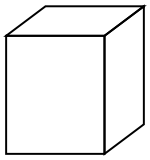
長方形　**ひし形**　**正方形**

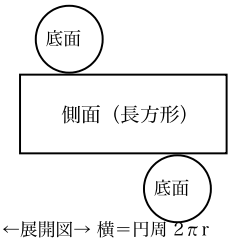
＜数学＞　確実に覚えておく知識・公式 ～既習内容編（続き）～

■柱体の体積・表面積



円柱


角柱



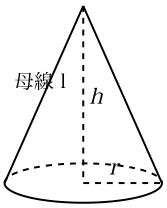
←展開図→ 横＝円周 2πr

共通　体積＝底面積×高さ
表面積＝側面積＋底面積×2
側面積＝底面の周の長さ×高さ

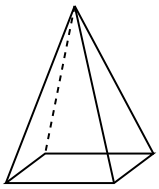
円柱　体積：$\pi r^2 h$
側面積：$2\pi rh$　底面積：πr^2
表面積：$2\pi rh+2\pi r^2$

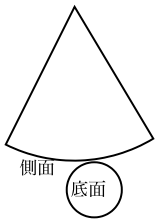
例　半径3cm、高さ5cmの円柱
体積：$\pi\times3^2\times5=\underline{45\pi\ \text{cm}^3}$　／　表面積：$2\pi\times3\times5+2\pi\times3^2=30\pi+18\pi=\underline{48\pi\ \text{cm}^2}$

■錐体の体積・表面積



円錐


角錐



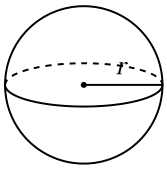
共通　体積＝底面積×高さ×$\frac{1}{3}$
表面積＝側面積＋底面積

円錐　体積：$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
側面積：母線×半径×$\pi=\pi rl$
表面積：$\pi rl+\pi r^2$

角錐　側面積：三角形の面積の合計

例　底面の半径3cm、高さ4cm、母線5cmの円錐
体積：$\frac{1}{3}\times\pi\times3^2\times4=\underline{12\pi\ \text{cm}^3}$　／　表面積：$5\times3\times\pi+\pi\times3^2=15\pi+9\pi=\underline{24\pi\ \text{cm}^2}$

■球の体積・表面積



体積：$\frac{4}{3}\pi r^3$
表面積：$4\pi r^2$

例　半径3cmの球　体積：$\frac{4}{3}\times\pi\times3^3=\underline{36\pi\ \text{cm}^3}$　／　表面積：$4\times\pi\times3^2=\underline{36\pi\ \text{cm}^2}$

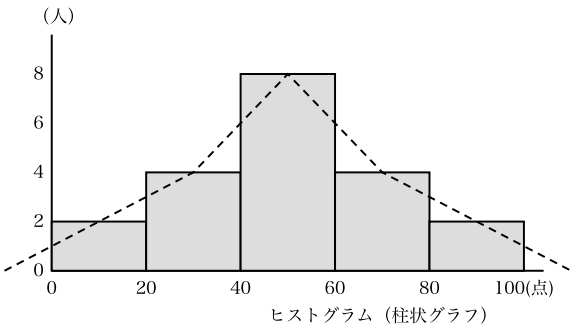
■まとめ

立体	体積	表面積
柱体	底面積×高さ	側面積＋底面積×2
錐体	底面積×高さ×$\frac{1}{3}$	側面積＋底面積
球	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

＜数学＞　確実に覚えておく知識・公式 ～既習内容編（続き）～

■データの活用① 度数分布表

- **階級**…データを区切った区間　**階級の幅**…区間の幅
- **度数**…各階級に入るデータの個数
- **相対度数**＝$\frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$
- **累積度数**…最初の階級からその階級までの度数の合計
- **階級値**…階級の真ん中の値
  ＝（上限＋下限）÷2
- **最頻値**…度数が最も大きい階級の階級値
- **平均値**＝$\frac{\text{（階級値×度数）の合計}}{\text{度数の合計}}$



ヒストグラム（柱状グラフ）

階級（点）	階級値	度数	相対度数	累積度数
0以上～20未満	10	2	0.10	2
20～40	30	4	0.20	6
40～60	50	8	0.40	14
60～80	70	4	0.20	18
80～100	90	2	0.10	20
合計	―	20	1.00	―

平均値：（10×2＋30×4＋50×8＋70×4＋90×2）÷20＝**50点**

最頻値：**50点**

ヒストグラム…階級ごとの度数を柱で表したグラフ

度数折れ線（度数分布多角形）…各柱の上の辺の中点を結んだ折れ線

範囲（レンジ）＝最大値－最小値

階級の幅が同じなら、度数の大小は柱の高さで比べられる。

中央値は累積度数を使い、**どの階級に入るか**を調べる（この例では40～60点の階級）。

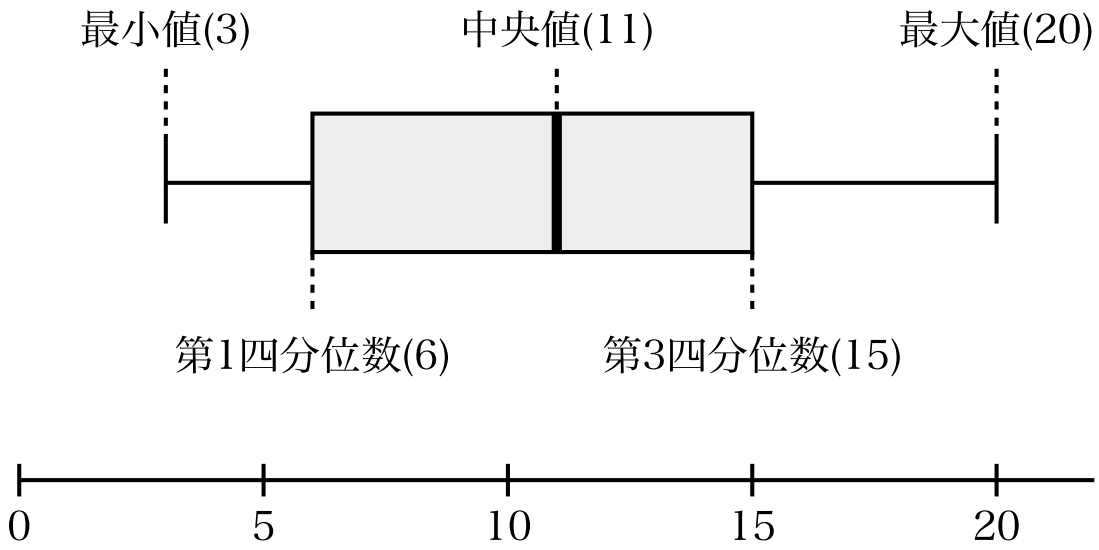
■データの活用② 箱ひげ図（四分位数）

【四分位数の求め方】データを小さい順に並べ、4等分する。

- ①全体の**中央値**（＝第2四分位数）を求める
- ②中央値で**前半・後半**に分ける（データの個数が奇数のときは、中央値は**どちらにも入れない**）
- ③前半の中央値＝**第1四分位数**、後半の中央値＝**第3四分位数**

四分位範囲＝第3四分位数－第1四分位数

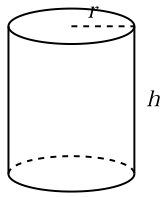
例　3，5，6，8，9，**11**，12，14，15，18，20（11個）
中央値＝**11**　前半（3，5，6，8，9）の中央値＝第1四分位数**6**
後半（12，14，15，18，20）の中央値＝第3四分位数**15**　四分位範囲＝15－6＝**9**　範囲＝20－3＝**17**



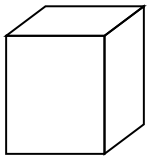
- 「最小値〜第1四分位数」「第1〜中央値」「中央値〜第3」「第3〜最大値」の**各区間に、データの約1/4ずつ**が入る。
- **箱の長さ＝四分位範囲**。箱の中に全体の約半分のデータが入る。箱が長いほどデータの散らばりが大きい。
- ひげの長さではなく、**箱の長さ**で散らばりを比べる（外れ値に影響されにくい）。

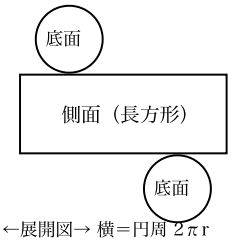
＜数学＞　確実に覚えておく知識・公式 ～既習内容編（続き）～

■柱体の体積・表面積



円柱


角柱



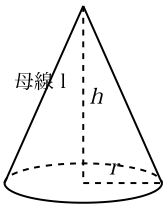
←展開図→ 横＝円周 2πr

共通　体積＝底面積×高さ
表面積＝側面積＋底面積×2
側面積＝底面の周の長さ×高さ

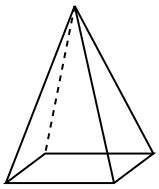
円柱　体積：$\pi r^2 h$
側面積：$2\pi rh$　底面積：πr^2
表面積：$2\pi rh+2\pi r^2$

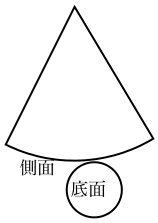
例　半径3cm、高さ5cmの円柱
体積：$\pi\times3^2\times5=\underline{45\pi\ \text{cm}^3}$　／　表面積：$2\pi\times3\times5+2\pi\times3^2=30\pi+18\pi=\underline{48\pi\ \text{cm}^2}$

■錐体の体積・表面積



円錐


角錐



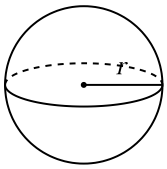
共通　体積＝底面積×高さ×$\frac{1}{3}$
表面積＝側面積＋底面積

円錐　体積：$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
側面積：母線×半径×$\pi=\pi rl$
表面積：$\pi rl+\pi r^2$

角錐　側面積：三角形の面積の合計

例　底面の半径3cm、高さ4cm、母線5cmの円錐
体積：$\frac{1}{3}\times\pi\times3^2\times4=\underline{12\pi\ \text{cm}^3}$　／　表面積：$5\times3\times\pi+\pi\times3^2=15\pi+9\pi=\underline{24\pi\ \text{cm}^2}$

■球の体積・表面積



体積：$\frac{4}{3}\pi r^3$
表面積：$4\pi r^2$

例　半径3cmの球　体積：$\frac{4}{3}\times\pi\times3^3=\underline{36\pi\ \text{cm}^3}$　／　表面積：$4\times\pi\times3^2=\underline{36\pi\ \text{cm}^2}$

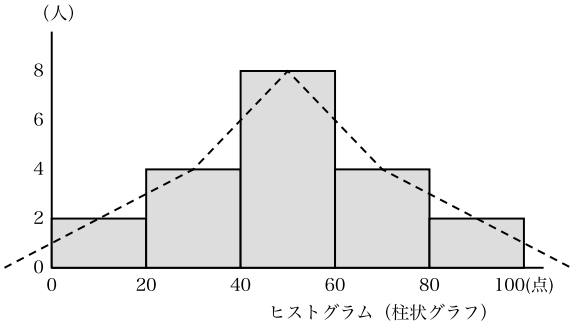
■まとめ

立体	体積	表面積
柱体	底面積×高さ	側面積＋底面積×2
錐体	底面積×高さ×$\frac{1}{3}$	側面積＋底面積
球	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

＜数学＞　確実に覚えておく知識・公式 ～既習内容編（続き）～

■データの活用① 度数分布表

- **階級**…データを区切った区間　**階級の幅**…区間の幅
- **度数**…各階級に入るデータの個数
- **相対度数**＝$\frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$
- **累積度数**…最初の階級からその階級までの度数の合計
- **階級値**…階級の真ん中の値
  ＝（上限＋下限）÷2
- **最頻値**…度数が最も大きい階級の階級値
- **平均値**＝$\frac{\text{（階級値×度数）の合計}}{\text{度数の合計}}$



ヒストグラム（柱状グラフ）

階級（点）	階級値	度数	相対度数	累積度数
0以上～20未満	10	2	0.10	2
20～40	30	4	0.20	6
40～60	50	8	0.40	14
60～80	70	4	0.20	18
80～100	90	2	0.10	20
合計	―	20	1.00	―

平均値：（10×2＋30×4＋50×8＋70×4＋90×2）÷20＝**50点**

最頻値：**50点**

ヒストグラム…階級ごとの度数を柱で表したグラフ

度数折れ線（度数分布多角形）…各柱の上の辺の中点を結んだ折れ線

範囲（レンジ）＝最大値－最小値

階級の幅が同じなら、度数の大小は柱の高さで比べられる。

中央値は累積度数を使い、**どの階級に入るか**を調べる（この例では40～60点の階級）。

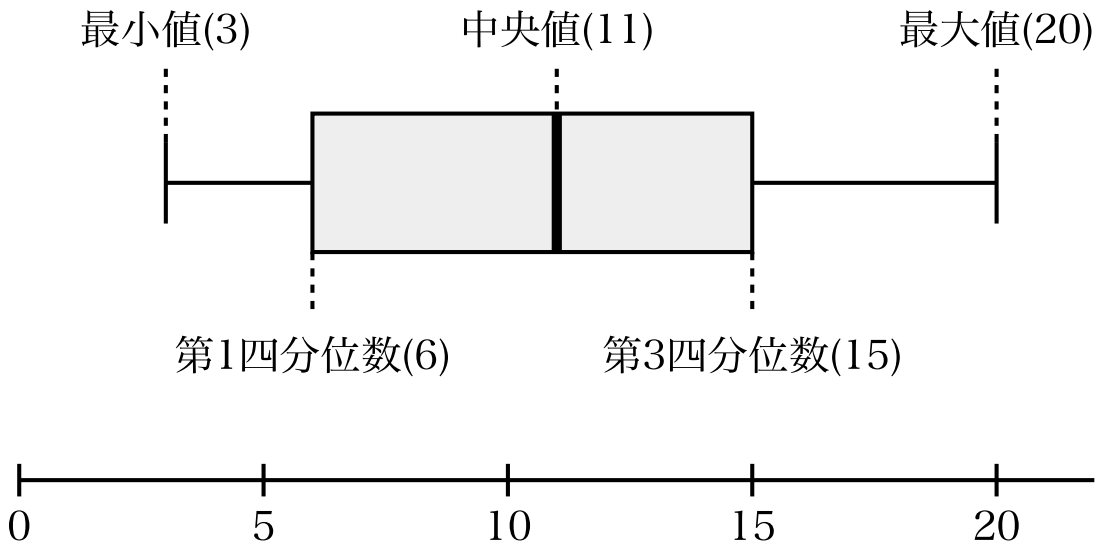
■データの活用② 箱ひげ図（四分位数）

【四分位数の求め方】データを小さい順に並べ、4等分する。

- ①全体の**中央値**（＝第2四分位数）を求める
- ②中央値で**前半・後半**に分ける（データの個数が奇数のときは、中央値は**どちらにも入れない**）
- ③前半の中央値＝**第1四分位数**、後半の中央値＝**第3四分位数**

四分位範囲＝第3四分位数－第1四分位数

例　3，5，6，8，9，**11**，12，14，15，18，20（11個）
中央値＝**11**　前半（3，5，6，8，9）の中央値＝第1四分位数**6**
後半（12，14，15，18，20）の中央値＝第3四分位数**15**　四分位範囲＝15－6＝**9**　範囲＝20－3＝**17**



- 「最小値〜第1四分位数」「第1〜中央値」「中央値〜第3」「第3〜最大値」の**各区間に、データの約1/4ずつ**が入る。
- **箱の長さ＝四分位範囲**。箱の中に全体の約半分のデータが入る。箱が長いほどデータの散らばりが大きい。
- ひげの長さではなく、**箱の長さ**で散らばりを比べる（外れ値に影響されにくい）。